

Fusione di Immagini - Sintesi

Classificazione Tecniche

Dominio	Tecniche
Spaziale	Alpha blending, Min/Max, IHS, PCA
Frequenze	Piramidi, Wavelet
Regioni	Segmentazione + fusione selettiva

Tecniche Principali

Alpha Blending

$$I_{fusa} = \alpha \cdot I_1 + (1 - \alpha) \cdot I_2$$

- Sfondo (grigio): anatomica (CT/MRI)
- Overlay (colori): funzionale (PET/SPECT)

Min/Max

- I_{max} : evidenza strutture brillanti
- I_{min} : evidenza cavità

Wavelet

- Decompone in: LL (bassa freq), LH/HL/HH (alta freq)
- LL: media pesata
- Dettagli: maximum assoluto (preserva edges)

Visualizzazione Multimodale

- **Checkerboard**: scacchiera alternata
- **Split-screen**: linea divisoria mobile
- **Synchronized scrolling**: navigazione sincronizzata 3D

Applicazioni Cliniche

Ambito	Fusione	Uso
Oncologia	PET-CT	Staging, localizzazione metastasi
Cardiologia	SPECT-CT	Correlazione stenosi-perfusione
Neurologia	fMRI-T1	Planning neurochirurgico
Radioterapia	PET-CT	Definizione GTV

Metriche Qualità

Con riferimento	Senza riferimento
PSNR, SSIM, RMSE	Entropia, MI, $Q^{AB/F}$